

Matériaux / Kapton®

Film polyimide DuPont · Applications critiques

Kapton® — isolation haute performance pour applications critiques.

Film polyimide DuPont stable de -269 °C à $+400\text{ °C}$. Standard de l'industrie aéronautique pour circuits flexibles, isolation critique et électronique haute performance.

Présentation

Le film haute performance des applications les plus exigeantes.

Le Kapton® est un film polyimide développé par DuPont. Sa structure moléculaire unique lui confère des performances thermiques, mécaniques et électriques exceptionnelles sur une plage de température que peu de matériaux peuvent égaler : de -269 °C à $+400\text{ °C}$.

Utilisé dans l'industrie aéronautique, la défense et l'électronique haute performance, le Kapton® est le choix incontournable pour les circuits flexibles (FPC), les isolants de moteurs à haute température et les composants soumis à des environnements extrêmes. P&P Colorismédia le découpe avec précision laser pour des formes complexes et des tolérances serrées.

Données techniques

Plage de température

$-269 \rightarrow +400\text{ °C}$

Résistance diélectrique

150–300 kV/mm

Épaisseurs disponibles

7,5 – 125 μm

Couleur

Ambre doré

Propriétés

Caractéristiques techniques du Kapton®.

Stabilité thermique extrême

Maintient ses propriétés mécaniques et électriques de -269 °C à $+400\text{ °C}$. Aucun autre film plastique n'offre une plage thermique comparable.

Résistance diélectrique élevée

150 à 300 kV/mm — parmi les meilleures performances pour un film organique. Fiable pour l'isolation de conducteurs haute tension dans des environnements compacts.

Résistance aux rayonnements

Très bonne tenue aux rayonnements ionisants et UV. Standard pour les applications spatiales soumises à des environnements radiants intenses.

Flexibilité maintenue

Reste souple et résistant aux chocs même à très basse température. Idéal pour les circuits flexibles soumis à des pliages répétés.

Applications

Utilisations dans l'industrie.

- 01Circuits imprimés flexibles (FPC) pour électronique miniaturisée
- 02Isolation de câblage aérospatial et militaire
- 03Isolation de moteurs et transformateurs haute température
- 04Supports de résistances et d'éléments chauffants flexibles
- 05Barrières isolantes dans les modules de puissance et onduleurs

Commande minimale

Aucune

Format disponible

Feuilles, rouleaux, pièces découpées

Procédé de découpe

Laser · Emport-pièce

[Explorer les matériaux](#)

Autres solutions de découpe spécialisée.

Film polyester

Mylar®

Film PET ultra-fin dimensionnellement stable pour condensateurs, câbles plats et électronique.

[Voir la fiche](#)

Isolation flexible

Nomex 410

Papier aramide haute résistance diélectrique, certifié UL 94V-0 pour l'isolation électrique et thermique.

[Voir la fiche](#)

Isolation électrique

Fishpaper

Carton vulcanisé fibreux pour l'isolation de bobines, transformateurs et bornes électriques.

[Voir la fiche](#)